

Civic Copilot

생활민원 신고 전 검증을 위한
도메인 특화 AI 코파일럿

핵심 : 기존 신고 플랫폼을 대체하지 않고, 신고 전 단계에서 AI가 검토 · 작성 · 라우팅을 돕는다

사진
+
위치
+
한 줄 설명

→

유형 · 채널 · 증거 · 문장

팀명 : _____ 조원 : _____

발견했지만 신고하지 않는 순간

누구나 한 번쯤 겪는 생활민원 신고의 시작점

“길가에 쓰레기가
쌓여 있는데 ...”

어디에 신고하지 ?

“차가 보도를 막는데 ...”

사진은 몇 장
찍어야 하지 ?

“가로등이 고장났는데 ...”

문장은 어떻게
써야 하지 ?

문제는 “신고 플랫폼이 아예 없다”가 아니라 , 시민이 제출 전에 너무 많은 것을 판단해야 한다는 점이다 .

문제 정의 : 신고 전 단계의 4 가지 장벽

지역사회 문제는 발견되지만, 정확한 신고로 이어지지 못한다

1. 채널 혼란

안전신문고 ? 구청 ? 120?
112/119?

2. 유형 선택 부담

쓰레기, 도로, 시설물,
교통위반 구분 어려움

3. 증거 요건 부족

사진 각도 · 간격 · 번호판 ·
위치 정보 누락

4. 문장 작성 부담

짧은 설명을 행정 문장으로
바꾸기 어려움

문제 문장 : 생활민원을 발견한 시민이 신고 절차 · 증거 요건 · 신고 채널 · 작성 방법을 몰라 신고를 포기하거나 부정확하게 접수한다.

시장조사 : 이미 “접수 플랫폼”은 있다

따라서 차별화는 접수 이후가 아니라 접수 이전에 있다

안전신문고

사진 / 동영상 + 위치 + 신고내용으로 안전 · 생활불편 신고

서울스마트 불편신고

불법주정차 · 쓰레기 · 보도블록 · 가로등 · 소음 등 신고, 120 접수

국민신문고 AI

민원 답변 추천, 빈발 · 중복 민원 처리, 민원분석

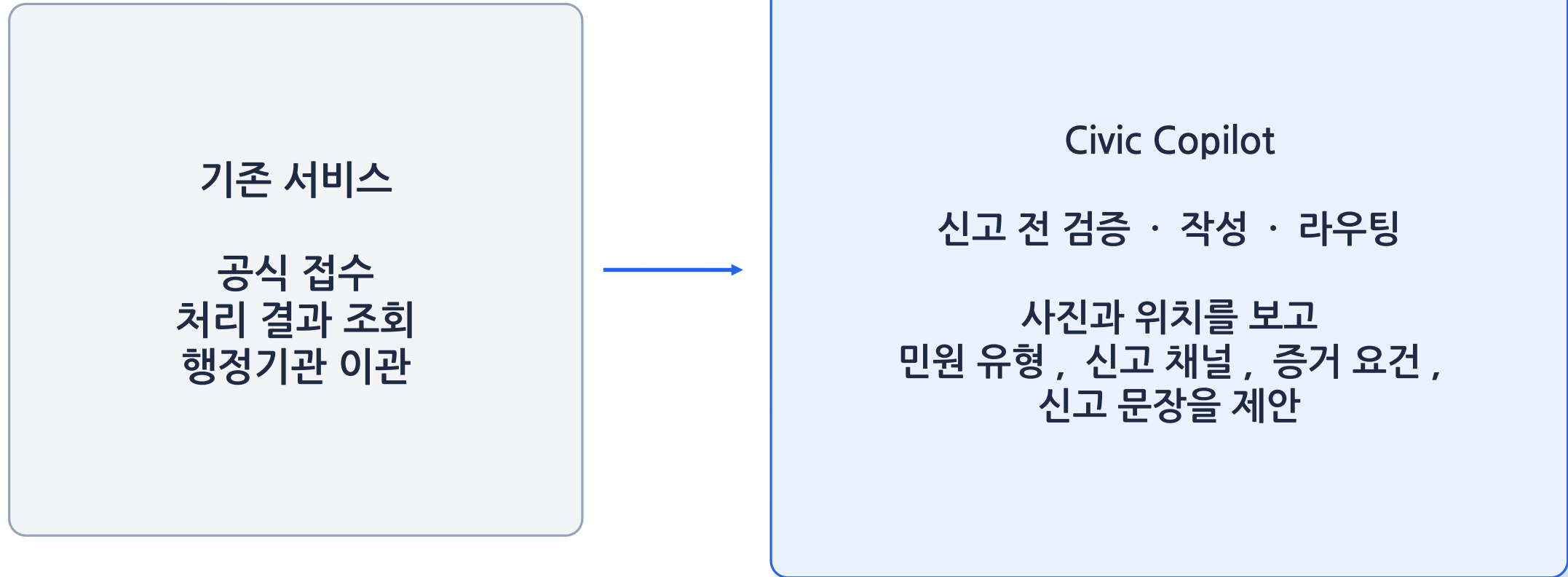
AI 안전신문고

사진 · 영상 기반 신고 분류와 담당 부서 이관 자동화 추진

결론 : “새 신고 앱”은 중복 가능성이 높다. → 기존 플랫폼 앞단의 신고 전 AI 코파일럿으로 방향 전환

제안 : Civic Copilot

생활민원 신고 도메인에 특화된 AI agent



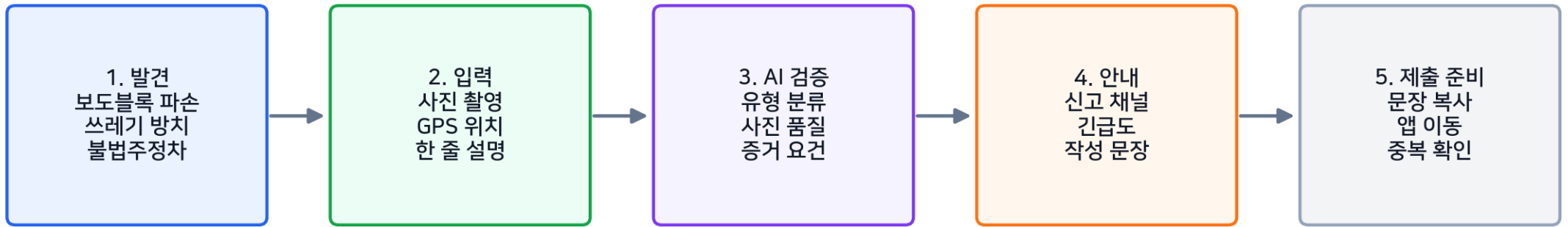
한 줄 정의

“안전신문고를 대체하지 않고, 안전신문고를 더 잘 쓰게 만드는 신고 전 AI 보조자”

사용자 여정

신고 포기 구간을 줄이는 흐름

사용자 여정: 신고 포기 구간을 줄이는 흐름



기존 앱에서 막히던 지점: “어디에, 어떤 유형으로, 어떤 증거로, 어떻게 써야 하지?”

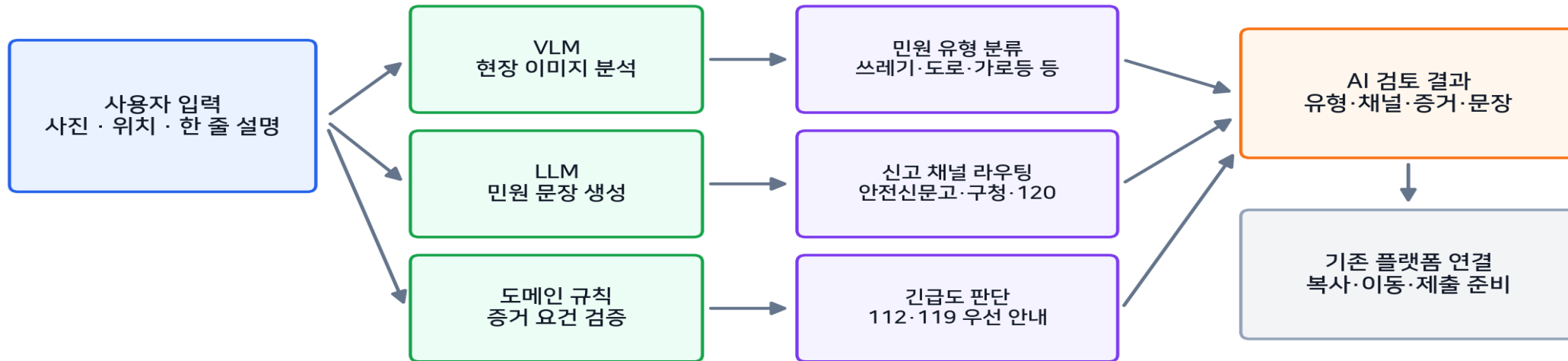
Civic Copilot의 해결: 접수 전 검토와 작성 자동화로 신고 실패·오분류·포기를 줄인다.

AI/SW 시스템 개념 구조

사진 · 위치 · 도메인 규칙 · 문장 생성을 조합한 구조

Civic Copilot 개념 아키텍처

기존 신고 플랫폼을 대체하지 않고, 제출 전 단계에서 검증·작성·라우팅을 보조한다.



핵심: 접수 시스템이 아니라 “신고 전 AI 코파일럿”

범용 챗봇 대신 생활민원 신고 규칙·채널·증거 요건에 특화된 domain-specific AI agent를 설계한다.

Domain-specific AI 설계

범용 챗봇이 아니라 생활민원 신고 흐름에 맞춘 AI

VLM
사진 속 위험 요소
번호판 / 표지판 / 시설물 식별

LLM
쉬운 설명 →
공식 민원 문장 생성

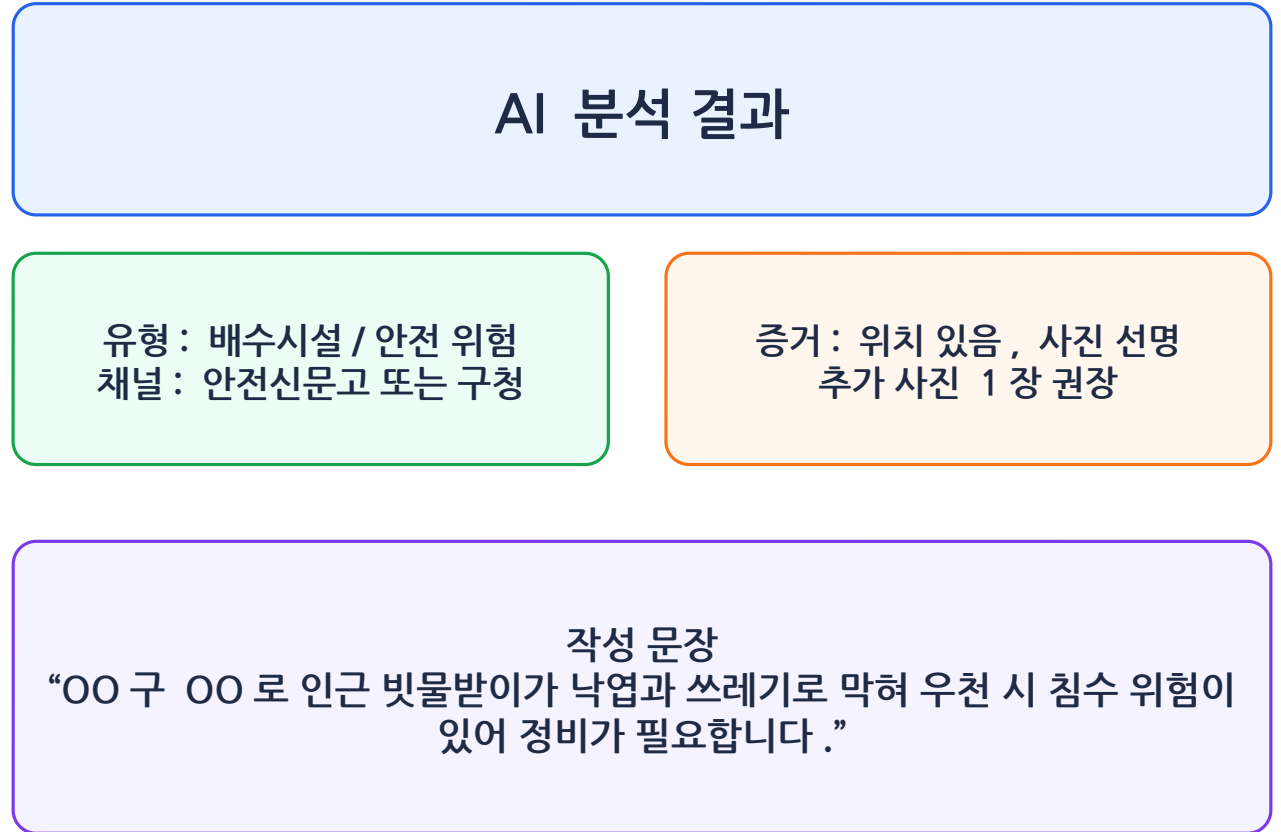
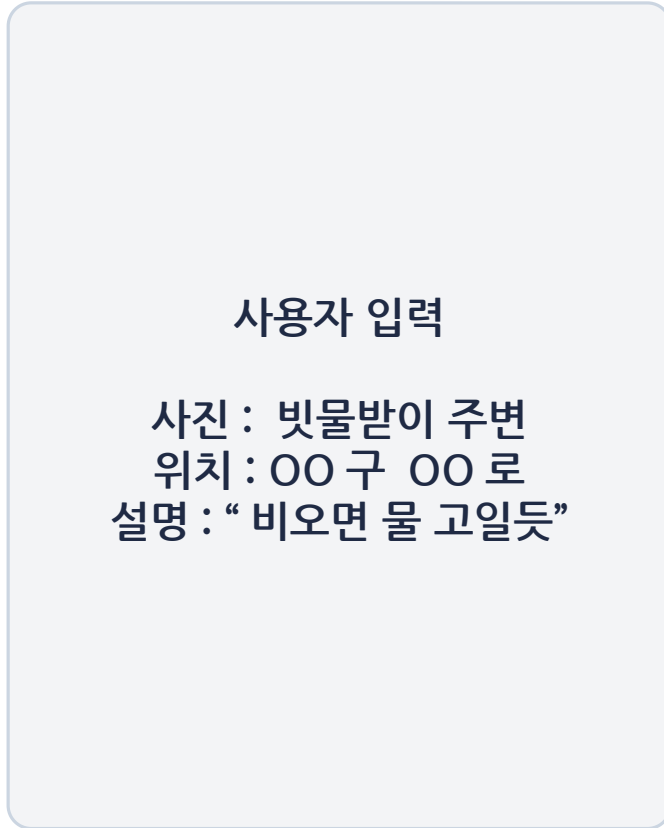
RAG/ 규칙 DB
지자체별 신고 요건
불법주정차 · 시설물 규칙

Channel Router
안전신문고 · 구청 · 120
112/119 우선 안내

도메인 특화의 의미 : 생활민원 유형, 증거 요건, 신고 채널, 긴급도 기준을 AI의 업무 범위로 제한한다.

예시 시나리오 : 막힌 빗물받이 신고

사용자는 한 줄만 써도 AI가 접수 가능한 문장으로 바꾼다



구현 가능성

실제 구현은 선택 사항이지만, 필요한 기술은 현재 수준에서 실현 가능하다

Mobile

카메라 · GPS
사진 업로드 · 위치
확인

AI

VLM · LLM
분류 · 문장 생성

Rules

신고 요건 DB
지역 / 유형별 규칙

Cloud

서버 · DB
중복 후보 · 결과 저장

Integration

기존 신고 앱 / 웹
복사 · 이동 · 제출
준비

MVP 범위 : 자동 제출은 제외하고, “사진 분석 → 증거 체크 → 신고 문장 생성 → 기존 앱 연결”까지 구현한다.

한계와 안전장치

AI 가 민원을 대신 판단하는 것이 아니라, 사용자가 제출 전 확인하도록 돕는다

AI 오판
추천 이유와 불확실성 표시
최종 제출은 사용자 확인

개인정보
얼굴 / 차량번호 / 주소 마스킹
최소 보관 원칙

허위·악성 신고
허위 신고 경고
이상 패턴 탐지

긴급 상황
화재·범죄·인명 위험은
즉시 112/119 안내

원칙 : AI 는 “공식 판단자”가 아니라 “신고 전 코치”이다 .

기대효과와 결론

핵심 아이디어 하나를 명확히 전달

시민

신고 포기 감소
문장 작성 부담 감소

행정

오분류 감소
증거 부족 민원 감소

지역사회

위험요소 조기 발견
생활환경 개선

결론 : Civic Copilot 은 생활민원 신고라는 좁은 도메인에 특화된 AI 로 , 기존 신고 플랫폼 앞단에서 시민의 신고 성공 가능성을 높인다 .

참고 : AD 프로젝트 소개 강의자료 , 안전신문고 / 서울스마트 불편신고 / 국민신문고 AI/AI 안전신문고 공개자료